2023　年度

東京理科大学大学院

理学研究科　　数学専攻

修士課程入学試験問題

［　専門基礎科目　］

【この試験は専門基礎科目の問題で、１ページから３ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

線形代数、微分積分、集合と位相の3題、すべて解答しなさい。

計算用紙については、3枚配布します。

試験時間　120 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
線形代数	一切参照不可、 解答は全て解答用紙（裏面利用可）に記述	1	3
微分積分		1	
集合と位相		1	

受験番号	

東京理科大学　大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	数学	科目	[専門基礎科目] 線形代数	受験番号	

[1] 以下の問いに答えよ．

(1) m, n を自然数とする．$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \cdots, \boldsymbol{x}_n$ を実数を成分とする m 次列ベクトルとし，それらを列ベクトルとする行列を $X = \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_1 & \boldsymbol{x}_2 & \cdots & \boldsymbol{x}_n \end{bmatrix}$ とする．
$Y = \begin{bmatrix} \boldsymbol{y}_1 & \boldsymbol{y}_2 & \cdots & \boldsymbol{y}_n \end{bmatrix}$ を，X にいくつかの行基本変形をほどこしてできた行列とする．このとき，次の問いに答えよ．

① 実数 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ に対して，一次関係式 $k_1\boldsymbol{x}_1 + k_2\boldsymbol{x}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{x}_n = \boldsymbol{0}$ が成り立つことと，$k_1\boldsymbol{y}_1 + k_2\boldsymbol{y}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{y}_n = \boldsymbol{0}$ が成り立つことは同値であることを示せ．

② r を $1 \leq r \leq n$ なる整数とする．このとき，$\boldsymbol{x}_1, \cdots, \boldsymbol{x}_r$ が一次独立であることと，$\boldsymbol{y}_1, \cdots, \boldsymbol{y}_r$ が一次独立であることは同値であることを示せ．

(2) V を 5 次元実ベクトル空間とし，$\mathscr{A} = (\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3, \boldsymbol{a}_4, \boldsymbol{a}_5)$ を V の基底とする．また，U を 4 次元実ベクトル空間とし，$\mathscr{B} = (\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \boldsymbol{b}_3, \boldsymbol{b}_4)$ を U の基底とする．線形写像 $f : V \longrightarrow U$ を

$$
\begin{aligned}
f(\boldsymbol{a}_1) &= 3\boldsymbol{b}_1 - \boldsymbol{b}_2 - 2\boldsymbol{b}_3 - 3\boldsymbol{b}_4, \\
f(\boldsymbol{a}_2) &= -2\boldsymbol{b}_1 + \boldsymbol{b}_2 + 2\boldsymbol{b}_3, \\
f(\boldsymbol{a}_3) &= 8\boldsymbol{b}_1 - 3\boldsymbol{b}_2 - 6\boldsymbol{b}_3 - 6\boldsymbol{b}_4, \\
f(\boldsymbol{a}_4) &= -\boldsymbol{b}_1 + \boldsymbol{b}_3, \\
f(\boldsymbol{a}_5) &= -2\boldsymbol{b}_1 + 2\boldsymbol{b}_2 + 5\boldsymbol{b}_3 - 9\boldsymbol{b}_4
\end{aligned}
$$

で与えるとき，以下の問いに答えよ．

① $\mathscr{A}$ と $\mathscr{B}$ に関する f の表現行列 A を求め，その簡約形（簡約行列）を求めよ．

② f の核 $\mathrm{Ker}\, f$ の基底と次元を求めよ．

③ f の像 $\mathrm{Im}\, f$ の基底と次元を求めよ．

④ $V = \mathrm{Ker}\, f \oplus W$ となるような V の部分空間 W を一つ求め，その基底と W の次元を求めよ．

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	数学	科目	[専門基礎科目] 微分積分	受験番号	

[2]　次の問いに答えよ。

ただし, $\mathbb{Q}$ は有理数全体からなる集合, $\mathbb{R}$ は実数全体からなる集合とする。

(1) f　$\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ は連続な関数で, $|f|$ の値域 $\{\,|f(x)|\,,\, x \in \mathbb{R}\,\}$ が $\mathbb{Q}$ の部分集合であるとする。このとき, f は定数関数であることを証明せよ。

(2) $g(x,y,z) := \tan\left(\sqrt[3]{|xyz|}\right)$　で定義される関数 $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ は原点 $(0,0,0)$ で全ての変数 x, y, z に関して偏微分可能であるが, 原点 $(0,0,0)$ で微分可能ではないことを証明せよ。

(3) $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ は狭義単調増加な連続関数で $\varphi(0) = 0$, $\varphi(1) = 3$ であるとする。$\mathbb{R}^2$ 内の部分集合

$$K = \left\{\,(x,y) \in \mathbb{R}^2\,,\, 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le \varphi(x)\,\right\}$$

上での重積分 $\iint_K y\,dxdy$ を累次積分に変更して計算し, その値を次の関数

$$G(t) := \int_1^t s\varphi^{-1}(s)\,ds$$

を用いて表せ。ただし, φ^{-1} は φ の逆関数である。

東京理科大学　大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	数学	科目	[専門基礎科目] 集合と位相	受験番号	

［3］ X を距離空間とし，その距離関数を d と表す。$\mathbb{N}$ を自然数全体の集合，$X^{\mathbb{N}}$ を X 内の点列全体の集合とし，$x \in X^{\mathbb{N}}$ および $n \in \mathbb{N}$ に対し，x の第 n 項を x_n と表す。全ての項が正であるような実数列全体の集合を P とおき，$a \in X^{\mathbb{N}}$ および $r \in P$ に対し

$$B_r(a) = \{\, x \in X^{\mathbb{N}} \mid \text{任意の } n \in \mathbb{N} \text{ に対し } d(a_n, x_n) < r_n \,\}$$

と定める。ただし r_n は r の第 n 項である。X 内の収束点列全体の集合を C とおくとき，次の問いに答えよ。

（1） $X^{\mathbb{N}}$ の部分集合 U が $X^{\mathbb{N}}$ の開集合であることを，任意の $a \in U$ に対し $B_r(a) \subset U$ であるような $r \in P$ が存在することと定める。$X^{\mathbb{N}}$ の開集合全体の集合が位相の公理を満たすことを確かめよ。なお次問以降ではこの方法により $X^{\mathbb{N}}$ を位相空間とみなす。

（2） P の元 r を $r_n = \frac{1}{n}$ $(n \in \mathbb{N})$ と定める。任意の $a \in X^{\mathbb{N}}$ および $b \in B_r(a)$ に対し，a が X 内で収束することと b が X 内で収束することが同値であることを示せ。

（3） C およびその補集合 $X^{\mathbb{N}} \setminus C$ が $X^{\mathbb{N}}$ の開集合であることを示せ。

（4） 閉区間 $[0,1]$ を 1 次元ユークリッド空間からの相対位相により位相空間とみなす。$[0,1]$ から $X^{\mathbb{N}}$ への連続写像 γ で $\gamma(0) \in C$, $\gamma(1) \notin C$ となるものが存在しないことを示せ。